单变量训练集 2000 个，测试集 190 个
全连接神经网络，Stacked 堆放模型

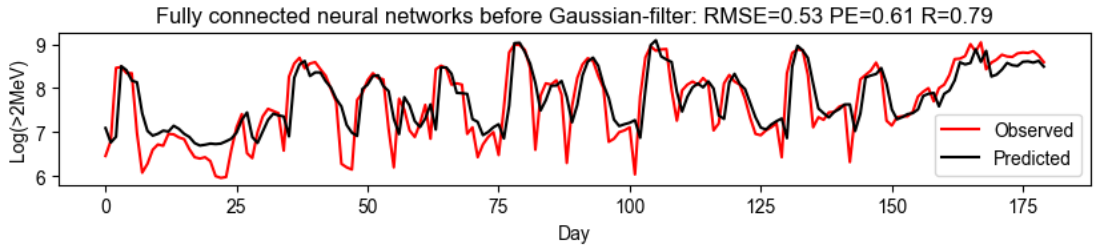
原高能电子通量存在非线性，不平稳性，存在一些突变的特征，不利于整个时间序列特征信息的建模，

滤波是将信号频谱中某些成分衰减或者滤除，其实质就是通过特定的算术方法减少有用信号中干扰的比重。

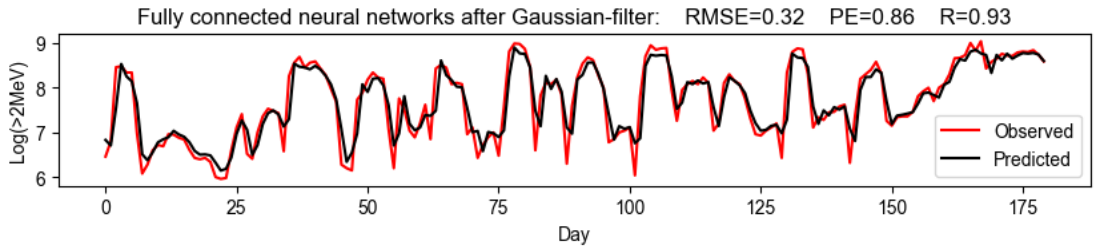
对于短时高能电子通量的预测，受影响的因素比较多，例如：太阳活动、地磁活动、行星际扰动其他突发状况等，通量值的变化极其复杂，使得通量值的数据具有极强的噪声。原有的 FC 模型在预测时受噪声的干扰极强，很难保证它的准确性。现对原有的 FC 模型进行改进。提出一种 Gaussianfilter—全连接神经网络模型，其网络结构图如下。

高斯滤波器是平滑线性滤波器的一种，线性滤波器很适合于去除噪声。而高斯滤波器是带有权重的平均值，即加权平均

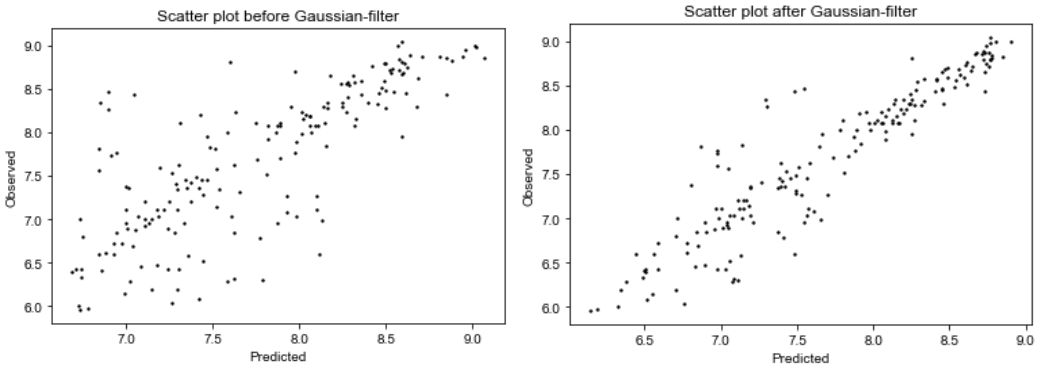
无高斯滤波去噪：

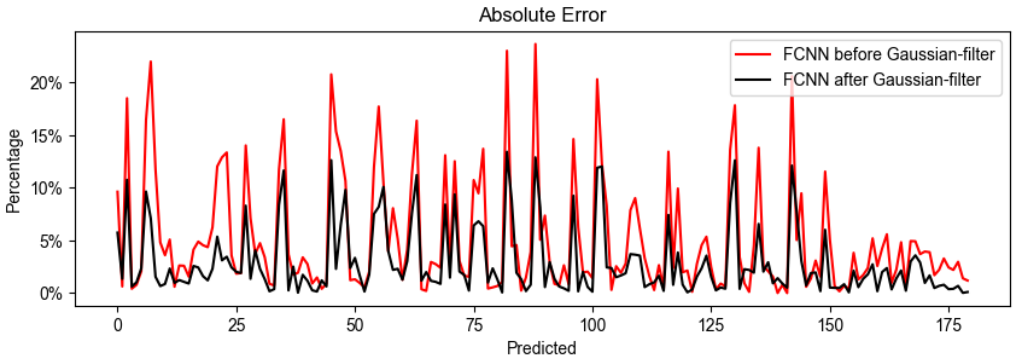


有高斯滤波去噪：



无高斯滤波去噪：　　有高斯滤波去噪：


Scatter plot before Gaussian-filter
Observed
Predicted
Scatter plot after Gaussian-filter
Observed
Predicted


Absolute Error
FCNN before Gaussian-filter
FCNN after Gaussian-filter
Percentage
Predicted